LAPORAN PRAKTIKUM COMPUTER VISION

SIMUTEH: PENGOLAHAN CITRA DAUN TEH

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Computer Vision

Disusun oleh:

Nama	: Alya Sekar Dwinurama
NIM	2330511 078
Kelas	: 7B
SEED Dataset	1 078
Repository GitHub	: github.com/alyasekar/simuteh-2330511 078

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

2026

DAFTAR ISI

- **1 HALAMAN JUDUL**
- **2 PENDAHULUAN**
  - 2.1 Latar Belakang
  - 2.2 Rumusan Masalah
  - 2.3 Tujuan Kegiatan
- **3 DATA DAN LINGKUNGAN KERJA**
  - 3.1 Data Sintetis
  - 3.2 Alat dan Bahan Praktikum
  - 3.3 Lingkungan Kerja
  - 3.4 Rencana Akuisisi Citra
- **4 HASIL DAN ANALISIS BAGIAN 1 SAMPAI 5**
  - Bagian 1 – Lingkungan Kerja dan Formulasi Masalah
  - Bagian 2 – Pembentukan Citra dan Ruang Warna
  - Bagian 3 – Histogram dan Perbaikan Citra
  - Bagian 4 – Konvolusi dan Penapisan Spasial
  - Bagian 5 – Integrasi Rangkaian Praproses SIMUTEH
- **5 RANGKAIAN PRAPROSES AKHIR**
  - 5.1 Penjelasan Rangkaian Praproses
  - 5.2 Diagram Rangkaian Praproses
  - 5.3 Parameter Final & Justifikasi Pemilihan Parameter
- **6 KESIMPULAN DAN RENCANA PERTEMUAN 5**
  - 6.1 Kesimpulan
  - 6.2 Rencana Pertemuan 5
- **7. REFLEKSI**
  - 7.1 Responsible Computer Vision
  - 7.2 Nilai AIK
  - 7.3 Penggunaan Alat Bantu Kecerdasan Buatan Generatif
- **8 DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN**
  - 8.1 Daftar Pustaka
  - 8.2 Lampiran Lembar Hitung Manual
  - 8.3 Lampiran Tangkapan Layar Hasil Praktikum

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sukabumi memiliki banyak kebun teh, termasuk kebun teh rakyat yang dikelola kelompok tani. Setelah dipetik, pucuk dan daun teh disortir secara manual di atas nampan sebelum dijual atau diolah. Salah satu penentu mutu adalah ada tidaknya bercak penyakit. Penyakit yang sering muncul pada musim hujan dan kondisi lembap adalah cacar daun teh (*blister blight*) yang disebabkan jamur *Exobasidium vexans*. Gejala awalnya berupa bercak kecil pucat kekuningan yang kemudian membesar dengan tepi kecokelatan.

Penyortiran manual memakan waktu dan hasilnya tidak seragam: dua petugas dapat menilai daun yang sama secara berbeda, terutama ketika cahaya di lokasi sortir tidak merata atau ketika bercak masih kecil. Ketua kelompok tani ingin memiliki alat bantu sederhana: petugas cukup memotret daun di atas nampan dengan telepon genggam, lalu sistem menunjukkan kelas mutu dan persentase luas bercak sebagai pertimbangan, sementara keputusan akhir tetap di tangan petugas.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana menyiapkan dan mengolah citra daun teh sintetis agar perbedaan bercak dan daun sehat tetap dapat diamati pada variasi pencahayaan dan derau, serta bagaimana menyusun rangkaian praproses yang dapat digunakan kembali sebagai dasar pengembangan SIMUTEH?

1.3 Tujuan Kegiatan

- Menyiapkan lingkungan kerja dan merumuskan masalah SIMUTEH sebagai masalah visi komputer.
- Menentukan syarat akuisisi berdasarkan perhitungan proyeksi kamera dan ukuran memori citra.
- Membandingkan kanal warna untuk melihat pemisahan bercak dan daun sehat.
- Mendiagnosis mutu citra melalui histogram dan menguji metode perbaikan citra.
- Mengimplementasikan konvolusi dan membandingkan penapis berdasarkan PSNR, waktu, KB, dan pengawetan detail.

2 DATA DAN LINGKUNGAN KERJA

2.1 Data Sintetis

Seluruh kegiatan memakai dataset sintetis bawaan yang dibangkitkan sendiri oleh setiap mahasiswa (Tabel 2.1). Dataset ini memiliki jawaban acuan, yaitu mask daun, mask bercak, dan citra bersih tanpa gangguan, sehingga pengaruh setiap metode dapat diukur dengan angka, bukan hanya dengan pengamatan visual. Kegiatan ini tidak memerlukan pengambilan foto ke kebun.

Tabel 2.1 Dataset sintetis studi kasus SIMUTEH

Aspek	Keterangan
Sumber	Dibangkitkan dengan skrip `buat_dataset_sintetis. py` (Lampiran A) dengan SEED = 4 digit terakhir NIM (1 078)
Jumlah dan kelas	60 citra berukuran 640 x 480: 20 sehat (teh_001 sampai teh_020), 20 bercak ringan (teh_021 sampai teh_040), 20 bercak berat (teh_041 sampai teh_060)
Kondisi cahaya	Berulang setiap 5 citra: normal, gelap, terang, kontras_rendah, bayangan. Contoh: teh_041 normal, teh_042 gelap, teh_043 terang, teh_044 kontras_rendah, teh_045 bayangan. Citra kondisi normal: teh_001 , teh_006, teh_011 , dan seterusnya setiap 5 nomor
Gangguan bawaan	Setiap citra di folder `citra/` diberi derau sensor Gaussian dengan simpangan baku acak 6 sampai 1 4
Acuan	Folder `bersih/` (citra tanpa gangguan cahaya dan derau), `mask_daun/`, `mask_bercak/`, serta `label. csv` berisi nama_file, kelas, kondisi_cahaya, dan persen_bercak



Gambar 2.1 Contoh citra sintetis lima kondisi cahaya (atas) serta citra bersih, mask acuan, dan contoh kelas lain (bawah)

2.2 Alat dan Bahan Praktikum

Tabel 2.2 Alat dan bahan praktikum

No	Alat atau bahan	Keterangan
1	Komputer atau laptop	Python 3.1 0 atau lebih baru, atau Google Colab bila tanpa instalasi
2	Pustaka Python	opencv-python, numpy, matplotlib, scikit-image, pandas, pillow
3	Git dan akun GitHub	Repository pribadi bernama simuteh-2330511 078
4	Kode awal	buat_dataset_sintetis.py (Lampiran A) dan utils_cv.py (Lampiran B), tersedia juga di LMS UMMI
5	Alat tulis	Untuk lembar hitung manual pada Bagian 2, 3, dan 4

2.3 Lingkungan Kerja

Tabel 2.3 Versi pustaka dan hasil uji lingkungan

NO	Komponen	Versi/Hasil
1	OpenCV	5.0.0
2	NumPy	2.1 .3
3	Scikit-image	0.25.2
4	Ukuran citra uji	(480, 640, 3)
5	Tipe data	uint8
6	Rentang intensitas	1 7–241
7	Piksel (y=1 00, x=200), BGR	[1 92, 1 80, 21 3]
8	Matplotlib / Pandas / Pillow	Terinstal dan terverifikasi

Pengujian dilakukan menggunakan Google Colab dan Google Drive. Struktur proyek memisahkan data, notebook, source code, hasil, dan laporan agar proses dapat ditelusuri dan dijalankan kembali.

2.4 Rencana Akuisisi Citra

Tabel 2.4 Rencana akuisisi citra yang diusulkan

Aspek	Rencana	Alasan
Jarak	Sekitar 20–22 cm	Berdasarkan perhitungan, jarak maksimum sekitar 22,86 cm agar bercak terkecil memenuhi ukuran minimal 1 0 piksel setelah resize.
Sudut	Kamera tegak lurus (sekitar 90°)	Mengurangi perubahan tampilan bentuk akibat sudut pengambilan.
Resolusi	Foto asli dipertahankan sebelum diproses menjadi lebar 640 piksel	Menjaga detail citra sebelum pengolahan.
Alas dan acuan	Alas polos netral dan penggaris kecil di samping daun	Membantu pemisahan objek dari latar dan memberi acuan ukuran.
Pencahayaan	Normal, gelap, terang, kontras rendah, dan bayangan	Mewakili variasi kondisi lokasi sortir.
Jumlah Kelas	Jumlah citra seimbang untuk sehat, bercak ringan, dan bercak berat	Menghindari dominasi salah satu kelas.
Privasi	Meminta izin, menghapus EXIF, dan tidak merekam wajah	Melindungi informasi pemilik kebun dan petani.

3 HASIL DAN ANALISIS

Bagian 1 – Lingkungan Kerja dan Formulasi Masalah

Penjelasan Kegiatan: Pada bagian pertama praktikum, kegiatan difokuskan pada persiapan lingkungan kerja dan pengenalan citra yang digunakan dalam pengembangan SIMUTEH. Tahap awal dilakukan dengan menyiapkan Google Colab sebagai lingkungan pemrograman serta memastikan library yang diperlukan, seperti OpenCV, NumPy, dan Matplotlib, dapat digunakan untuk pengolahan citra. Selanjutnya, dilakukan pengenalan dataset sintetis daun teh. Setelah citra berhasil dibaca, dilakukan pengamatan terhadap karakteristik dasar citra (shape, dtype, rentang piksel, kanal BGR vs RGB).

Hasil Praktikum:



Gambar 3.1 Hasil b1 _bgr_rgb.png (dua panel tanpa dan dengan konversi BGR ke RGB)



Gambar 3.2 Diagram pipeline SIMUTEH enam tahap hasil/b1 _pipeline.png

Tabel 3.1 Format tabel risiko responsible computer vision SIMUTEH

Aspek	Risiko pada SIMUTEH	Mitigasi awal
Privasi citra	Citra daun ini diambil di lokasi perkebunan yang memuat informasi mengenai lokasi atau lingkungan kebun	Citra menyesuaikan kebutuhan penelitian dan menghindari penyimpanan informasi pribadi yang tidak diperlukan
Bias dan keadilan	Model memberikan hasil klasifikasi kurang tepat ketika citra memiliki pencahayaan atau kondisi gambar yang berbeda	Dataset dengan variasi, seperti pencahayaan dan memastikan data setiap kelas yang diperiksa seimbang
Transparansi	Petugas tidak mengetahui alasan sistem memberikan hasil klasifikasi tertentu	Menampilkan klasifikasi dengan informasi pendukung yang mudah dipahami
Keamanan data	Dataset dan hasil pengolahan citra berisiko diubah atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang	Membatasi akses terhadap dataset dan menyimpan salinan cadangan data
Dampak sosial	Kesalahan klasifikasi disebabkan daun yang sebenarnya sehat dianggap memiliki bercak berat atau sebaliknya	SIMUTEH sebagai alat bantu pemeriksaan, bukan satu-satunya dasar keputusan penyortiran
Keterlacakan	Hasil klasifikasi sulit diperiksa kembali apalagi data dan proses pengolahan tidak dicatat	Menyimpan identitas citra, label, serta informasi proses dan hasil pengujian

Analisis Pertanyaan Bagian 1 :

P1 .1 Jelaskan semantic gap pada kasus SIMUTEH: apa yang dilihat petugas sortir dan apa yang diterima komputer? Gunakan nilai piksel yang Anda cetak pada Kode!

Jawab: Semantic gap merupakan perbedaan antara cara manusia dan komputer dalam memahami suatu objek. Petugas sortir dapat mengenali kondisi daun dengan melihat warna, bentuk, dan bercak pada permukaannya. Sementara itu, komputer akan menerima citra dalam bentuk kumpulan nilai piksel dan belum memahami kondisi daun tersebut. Berdasarkan hasil pengujian pada B1 , nilai piksel pada koordinat (y=1 00, x=200) adalah [1 92, 1 80, 21 3] dalam urutan BGR. Nilai ini menunjukkan intensitas warna blue, green, dan red pada satu citra. Dengan begitu komputer mengolah nilai piksel agar mengenali karakteristik daun untuk memenuhi kondisinya.

P1 .2 Dari enam sumber variasi pada P1 (pencahayaan, sudut pandang, skala, oklusi, variasi bentuk, derau dan latar), pilih tiga yang paling mungkin mengganggu SIMUTEH di lapangan. Untuk masing-masing, sebutkan tahap pipeline yang seharusnya menanganinya!

Jawab: Tiga variasi yang mengganggu proses identifikasi daun teh:

1. **Pencahayaan:** Ini membuat warna daun akan terlihat gelap atau lebih terang dari kondisi sebenarnya. Hal ini mempengaruhi pengenalan warna dan bercak yang dapat ditangani pada tahap prapemrosesan citra.
2. **Sudut pandang:** Menyebabkan bentuk dan posisinya terlihat berbeda saat pengambilan gambar. Hal ini harus diperhatikan pada tahap akuisisi citra dan menyesuaikan melalui prapemrosesan.
3. **Derau:** Menimbulkan gangguan pada piksel sehingga detail daun menjadi kurang jelas. Hal ini bisa ditangani di tahap prapemrosesan melalui proses pengurangan derau.

P1 .3 Mengapa citra yang ditampilkan tanpa konversi BGR ke RGB tampak berbeda warna? Apa akibatnya bila kesalahan ini terbawa ke perhitungan fitur warna pada P9?

Jawab: Citra terlihat berbeda warna karena OpenCV membaca dengan urutan kanal BGR, sedangkan Matplotlib menampilkan citra dengan urutan RGB. Jadi jika menampilkan tanpa konversi, warna akan terlihat tidak sesuai warna aslinya (misalnya warna hijau menjadi agak kemerahan/kebiruan). Jika kesalahan ini terbawa ke P9, nilai akan memperoleh warna yang tidak sesuai sehingga hasil ekstraksi fitur warna menjadi tidak akurat.

P1 .4 Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dapat dirugikan bila SIMUTEH menilai daun sehat sebagai bercak berat, dan sebaliknya? Kaitkan jawaban Anda dengan nilai adil dan amanah.

Jawab: Jika daun sehat dinilai sebagai bercak berat, petani akan dirugikan karena hasil panennya ditolak atau dihargai murah padahal kualitasnya baik. Sebaliknya, jika daun bercak berat dinilai sehat, pembeli/pabrik dirugikan karena menerima bahan baku cacat. Berkaitan dengan nilai **adil**, sistem harus memberikan hasil penilaian yang objektif sesuai kondisi daun tanpa merugikan pihak manapun. Nilai **amanah** diterapkan dengan memastikan sistem bekerja secara tepat dan dapat dipercaya dalam memberikan keputusan.

Bagian 2 – Pembentukan Citra dan Ruang Warna

Penjelasan Kegiatan: Kegiatan difokuskan pada pemahaman proses pembentukan citra digital dan pengenalan ruang warna (BGR, RGB, Grayscale, HSV). Dilakukan pula evaluasi nilai Kontras Bercak (KB) pada berbagai kondisi pencahayaan dan kanal warna.

Hasil Praktikum:

Tabel 3.2 Rencana Pengambilan Citra

Aspek	Rencana akuisisi	Alasan dan Penjelasan
Jarak pemotretan	Kamera ditempatkan sekitar 20–22 cm dari permukaan daun.	Pada hasil perhitungan 2.1 d, jarak maksimum sekitar 22,86 cm agar bercak terkecil tetap memiliki ukuran minimal 1 0 piksel setelah citra diperkecil menjadi lebar 640 piksel.
Sudut pemotretan	Kamera diarahkan tegak lurus atau sekitar 90° terhadap permukaan daun.	Agar bentuk dan ukuran bercak terlihat lebih jelas serta mengurangi perubahan tampilan akibat pengambilan gambar dari sudut yang berbeda.
Resolusi minimum	Resolusi asli dipertahankan sebelum proses pengolahan.	Resolusi asli dipertahankan agar detail daun dan bercak tidak hilang sebelum proses pengolahan citra.
Alas pemotretan	Daun diletakkan di atas alas polos berwarna netral, seperti putih atau abu-abu.	Alas polos membantu membedakan objek daun dari latar belakang dan mengurangi gangguan visual saat pengolahan citra.
Acuan ukuran	Menempatkan penggaris kecil di samping daun ketika pengambilan gambar.	Penggaris digunakan sebagai acuan untuk mengetahui ukuran daun dan bercak pada kondisi pengambilan gambar.
Kondisi cahaya	Mengambil citra pada kondisi normal, gelap, terang, kontras rendah, dan bayangan.	Variasi pencahayaan diperlukan agar sistem dapat diuji pada kondisi pengambilan gambar yang berbeda.
Jumlah citra perkelas	Mengumpulkan jumlah citra yang seimbang untuk kelas sehat, bercak ringan, dan bercak berat	Jumlah data yang seimbang membantu mengurangi dominasi salah satu kelas saat proses pelatihan dan pengujian.
Penamaan berkas	Menggunakan format kelas_kondisi_nomor.png, misalnya berat_normal_001 .png	Penamaan yang konsisten memudahkan pencarian, pengelompokan, dan identifikasi citra berdasarkan kelas serta kondisi cahaya.
Izin pengambilan citra	Meminta izin kepada pemilik kebun atau pihak yang bertanggung jawab sebelum mengambil gambar.	Untuk menghormati hak pemilik kebun dan memastikan pengambilan data dilakukan dengan persetujuan.
Penghapusan metadata EXIF	Menghapus metadata EXIF sebelum citra dibagikan atau digunakan.	Untuk menjaga privasi pemilik kebun dan mencegah penyebaran informasi lokasi yang tidak diperlukan.

Aspek	Rencana akuisisi	Alasan dan Penjelasan
Larangan memuat wajah	Citra hanya berfokus pada daun teh dan tidak boleh menampilkan wajah orang.	Agar data penelitian tetap berfokus pada objek yang diteliti serta menghindari pengumpulan data pribadi yang tidak diperlukan.

Tabel 3.3 Format rerata KB per kanal dan kondisi cahaya

Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
normal	0.59	0.37	5.1 4	1 .28	4.91	0.53	0.72
gelap	1 .29	0.75	9.04	3.72	5.33	1 .1 4	2.52
terang	0.95	0.83	4.1 9	2.61	1 .97	2.26	1 .94
kontras_rendah	1 .22	0.96	9.76	4.51	7.44	0.68	2.66
bayangan	3.23	0.73	7.86	4.33	6.42	1 .86	2.1 0



Gambar 3.3 Hasil pengujian kanal terbaik pada citra kelas ringan (teh_021 - Kanal R) dan kelas berat (teh_045 - Kanal H)

Tabel 3.4 Nilai KB pada contoh citra kelas ringan dan berat

Citra	B	G	R	Gray	H	S	V	Kanal terbaik
teh_021 .png	1 ,80	0,80	8,69	3,98	7,1 4	0,57	2,47	R
teh_045.png	0,35	0,1 0	3,74	1 ,01	4,1 6	0,04	0,65	H

Analisis Pertanyaan Bagian 2:

P2.1 Berdasarkan lembar hitung, rekomendasikan jarak pemotretan dan resolusi minimum untuk SIMUTEH. Tuliskan sebagai satu aturan singkat yang mudah dipahami petugas sortir!

Jawab: Pemotretan daun teh disarankan dilakukan pada jarak sekitar 20–22 cm dengan resolusi minimal 640 × 480 piksel. Jarak tersebut dipilih agar bercak terkecil tetap dapat terlihat dengan cukup jelas setelah citra diperkecil untuk proses pengolahan. Petugas sortir perlu menjaga jarak dan posisi kamera agar hasil foto lebih konsisten.

P2.2 Kanal mana yang memberikan KB tertinggi secara konsisten di semua kondisi cahaya? Jelaskan alasannya secara fisik (warna bercak dan warna daun), bukan hanya berdasarkan angka!

Jawab: Kanal R (Red) memberikan nilai KB tertinggi secara konsisten pada seluruh kondisi pencahayaan untuk citra kelas berat. Secara fisik, daun sehat berwarna hijau pekat sehingga menyerap cahaya merah (komponen R rendah, ~52), sedangkan bercak berwarna cokelat/kekuningan yang memantulkan komponen merah jauh lebih tinggi (komponen R ~1 96). Perbedaan kontras warna yang tajam pada spektrum merah ini membuat kanal R sangat unggul.

P2.3 Slide P2 menyebut HSV tahan terhadap perubahan cahaya. Apakah hasil Anda mendukung pernyataan itu untuk kanal H? Bandingkan KB kanal H dan V pada kondisi gelap, terang, dan bayangan!

Jawab: Hasil pengujian mendukung bahwa kanal H lebih mampu mempertahankan perbedaan bercak dibandingkan kanal V pada berbagai kondisi cahaya (Gelap: H=5,03 vs V=2,89; Terang: H=4,67 vs V=1 ,36; Bayangan: H=3,77 vs V=1 ,02). Hal ini terjadi karena kanal H merepresentasikan warna murni (Hue) tanpa dipengaruhi oleh tingkat kecerahan (Value).

P2.4 Pada eksperimen kuantisasi, apakah KB yang tinggi pada jumlah bit kecil berarti citranya lebih baik? Jelaskan keterbatasan ukuran KB dengan merujuk tampilan visual citra!

Jawab: Nilai KB yang tinggi pada jumlah bit kecil tidak selalu menunjukkan bahwa citra menjadi lebih baik. Kuantisasi ekstrem (misal 2-bit atau 3-bit) dapat memunculkan pemotongan kontras semu (false contouring) dan menghilangkan gradasi alami, sehingga walaupun nilai KB secara matematis tinggi, visual citra mengalami distorsi berat.

P2.5 Pada faktor sampling berapa bercak kecil mulai sulit dibedakan secara visual? Hubungkan dengan hasil perhitungan 2.1 butir d)!

Jawab: Sampling rendah memperkecil ukuran citra dan menyebabkan bercak kecil menghilang. Berdasarkan perhitungan 2.1 d), bercak 5 mm pada jarak 30 cm hanya berukuran ~7,62 piksel saat citra di-resize ke 640×480. Nilai ini di bawah ambang batas minimal 1 0 piksel, sehingga jarak ambil foto harus dipendekkan ke 20–22 cm.

P2.6 Bila kelak kelompok tani mengunggah foto daun ke repository publik tanpa menghapus metadata EXIF, informasi apa yang dapat bocor dan siapa yang dapat dirugikan? Bagaimana rencana akuisisi Anda mencegahnya?

Jawab: EXIF menyimpan koordinat GPS lokasi kebun, waktu pemotretan, dan identitas perangkat. Pembocoran ini dapat menyalahgunakan privasi dan lokasi lahan petani. Rencana akuisisi mencegahnya dengan prosedur wajib stripping/penghapusan metadata EXIF dan pembatasan bidang pemotretan tanpa wajah.

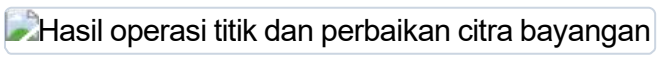
Bagian 3 – Histogram dan Perbaikan Citra

Penjelasan Kegiatan: Pengamatan distribusi piksel menggunakan histogram serta pengujian metode perbaikan citra (negatif, cerah, kontras, contrast stretching, gamma, ekualisasi global, dan CLAHE).

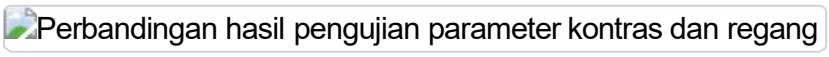
Hasil Praktikum:

Tabel 3.5 Format tabel diagnosis mutu citra

Citra	Rerata	Simp. baku	Min-maks	% gelap	% terang	Diagnosis	Rekomendasi
teh_041 (normal)	171.8	36.5	75 - 217	0.0	0.8	Pencahayaan normal dan intensitas baik	Tidak perlu perbaikan khusus
teh_042 (gelap)	116.6	38.6	11 - 181	8.0	0.0	Cenderung gelap, piksel intensitas rendah	Peningkatan kecerahan
teh_043 (terang)	211.2	24.5	133 - 251	0.0	79.7	Terlalu terang, piksel intensitas tinggi	Penyesuaian kecerahan
teh_044 (kontras rendah)	155.2	14.4	111 - 181	0.0	0.0	Penyebaran sempit, kontras rendah	Peningkatan kontras
teh_045 (bayangan)	132.4	57.3	26 - 251	1.3	16.7	Variasi intensitas besar (bayangan)	Perbaikan pencahayaan lokal
teh_021 (normal)	172.4	40.4	75 - 218	0.0	1.4	Pencahayaan relatif normal	Tidak perlu perbaikan khusus
teh_022 (gelap)	133.1	49.3	9 – 196	17.6	0.0	Citra cenderung gelap	Peningkatan kecerahan
teh_023 (terang)	206.0	27.7	116 – 252	0.0	74.0	Citra terlalu terang	Penyesuaian kecerahan
teh_024 (kontras rendah)	153.0	18.0	92 – 205	0.0	0.0	Penyebaran intensitas sempit	Peningkatan kontras
teh_025 (bayangan)	120.2	58.2	14 - 240	7.3	8.7	Variasi intensitas cukup besar	Perbaikan pencahayaan lokal



Gambar 3.4 Hasil operasi titik dan metode perbaikan citra serta histogram pada kondisi bayangan



Gambar 3.5 Perbandingan hasil pengujian parameter kontras, peregangan, dan gamma



Gambar 3.6 Perbandingan histogram hasil gamma 1.8, ekualisasi global, dan CLAHE



Gambar 3.7 Perbandingan citra dan histogram kondisi bayangan sebelum dan sesudah perbaikan

Tabel 3.6 Hasil perbaikan citra kondisi bayangan (teh_045)

Metode	Parameter	KB	Simpangan baku	Pengamatan visual
asli	Tanpa perbaikan	1.01	57.3	Citra awal masih menunjukkan kondisi bayangan
negatif	S = 255 – r	1.01	57.3	Warna citra menjadi terbalik seperti efek negatif foto
cerah+50	Penambahan 50	1.01	57.1	Citra menjadi lebih cerah
kontras	$\alpha = 1,5$; $\beta = -40$	1.01	76.4	Perbedaan intensitas menjadi lebih kuat
regang	Persentil 2 – 98	1.04	80.3	Rentang intensitas diperluas sehingga kontras meningkat
gamma0.5	$\gamma = 0.5$	0.92	40.0	Citra menjadi lebih terang, tetapi KB menurun
gamma1.8	$\gamma = 1.8$	1.17	64.7	Citra menjadi lebih gelap dengan KB meningkat
ekualisasi	Histogram global	0.86	73.4	Distribusi tersebar, tetapi KB justru menurun
CLAHE	Limit = 2.0, tile = 8x8	1.72	48.4	Kontras lokal meningkat tajam dan nilai KB tertinggi

Tabel 3.7 Perbandingan variasi parameter CLAHE

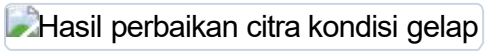
Clip limit	Tile Grid size	KB
1.0	4 x 4	1.92
1.0	8 x 8	1.64
1.0	16 x 16	1.60
2.0	4 x 4	2.17
2.0	8 x 8	1.17
2.0	16 x 16	1.56
4.0	4 x 4	2.08
4.0	8 x 8	1.61
4.0	16 x 16	1.52



Gambar 3.8 Perbandingan penerapan CLAHE pada kanal V (HSV) dengan tiap kanal BGR

Tabel 3.8 Perbandingan nilai kontras bercak sebelum dan sesudah perbaikan

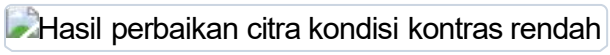
Kondisi	Kelas	Citra	Metode	KB awal	KB akhir
Gelap	Berat	teh_042	Cerah +50	3.39	3.39
Gelap	Ringan	teh_022	Cerah +50	3.76	3.76
Terang	Berat	teh_043	Gelap -50	3.93	3.93
Terang	Ringan	teh_023	Gelap -50	3.03	3.03
Kontras rendah	Berat	teh_044	Regang	3.1 8	3.39
Kontras rendah	Ringan	teh_024	Regang	1.61	1.69
Bayangan	Berat	teh_045	CLAHE	1.01	1.72
Bayangan	Ringan	teh_025	CLAHE	2.03	2.22



Gambar 3.9 Hasil perbaikan citra pada kondisi gelap



Gambar 3.10 Hasil perbaikan citra pada kondisi terang



Gambar 3.11 Hasil perbaikan citra pada kondisi kontras rendah



Gambar 3.12 Hasil perbaikan citra pada kondisi bayangan

Analisis Pertanyaan Bagian 3:

P3.1 Pada hitung manual, nilai 3 dan 4 dipetakan ke nilai yang sama setelah ekualisasi. Apa konsekuensinya bagi informasi citra? Mengapa ekualisasi tidak selalu menambah informasi?

Jawab: Konsekuensinya adalah hilangnya diferensiasi antara dua tingkat intensitas tersebut (keduanya menjadi 7), sehingga informasi spasial detail pada rentang nilai tersebut meredup/hilang. Ekualisasi tidak menambah informasi baru, melainkan hanya merestrukturisasi distribusi intensitas yang ada.

P3.2 Mengapa ekualisasi global dapat menurunkan KB pada citra bayangan, sedangkan CLAHE tidak? Hubungkan dengan bentuk histogram citra tersebut dan kasus kebun teh pada slide P3!

Jawab: Ekualisasi global merentangkan histogram secara keseluruhan berdasarkan populasi dominan (latar/bayangan), yang justru dapat menyatukan nilai piksel bercak dan daun di area terang/gelap. CLAHE bekerja secara lokal pada tile terbagi dengan batasan clip-limit, sehingga kontras lokal antara bercak dan daun di dalam area bayangan dipertahankan dan ditingkatkan.

P3.3 Kode 3.2 memakai persentil 2 dan 98 untuk peregangan, bukan nilai minimum dan maksimum. Kapan peregangan min-maks gagal? Tunjukkan dengan contoh nilai piksel!

Jawab: Peregangan min-maks gagal ketika citra mengandung derau piksel ekstrem (outlier), misalnya mayoritas piksel berkisar 80–1 80 tetapi terdapat 1 piksel noise bernilai 0 dan 1 piksel bernilai 255. Rumus min-maks akan terikat pada nilai 0 dan 255 tersebut sehingga tidak ada peregangan kontras yang berarti pada rentang utama 80–1 80.

P3.4 Mengapa CLAHE pada citra warna diterapkan pada kanal V, bukan pada tiap kanal B, G, R? Tunjukkan buktinya dari Kode 3.3!

Jawab: Penerapan CLAHE pada tiap kanal B, G, dan R secara terpisah merusak keseimbangan rasio warna asli (color cast/perubahan warna yang tidak alami). Menerapkan CLAHE hanya pada kanal V (Value) dalam ruang warna HSV memperbaiki kontras pencahayaan tanpa mengganggu informasi warna murni pada kanal H dan S.

P3.5 Apakah satu pengaturan perbaikan cukup untuk semua kondisi cahaya, atau perlu parameter yang menyesuaikan diri? Usulkan aturan sederhana berbasis statistik histogram (misalnya rerata) dan beri alasan dari data Anda!

Jawab: Satu pengaturan tidak cukup. Diperlukan penyesuaian adaptif: jika Rerata < 1 20 (gelap), terapkan Peningkatan Kecerahan (+50); jika Rerata > 200 (terang), terapkan Pengurangan Kecerahan (-50); jika Simpangan Baku < 20 (kontras rendah), terapkan Peregangan Kontras; dan jika Simpangan Baku > 50 (bayangan), terapkan CLAHE.

P3.6 Perbaikan citra tidak boleh mengubah fakta. Berikan satu contoh perbaikan berlebihan pada SIMUTEH yang dapat membuat daun sehat tampak berbercak atau sebaliknya, dan jelaskan cara mencegahnya!

Jawab: Penggunaan CLAHE dengan clip limit terlalu tinggi (misal 4.0) dapat memperkuat noise sensor dan tekstur serat daun sehat hingga tampak seperti bintik bercak penyakit (false positive). Cara mencegahnya adalah membatasi clip limit pada 2.0 dan memverifikasi visual terhadap mask acuan.

Bagian 4 – Konvolusi dan Penapisan Spasial

Penjelasan Kegiatan: Pengujian konvolusi manual vs `cv2.filter2D`, perbedaan korelasi dan konvolusi sejati, serta evaluasi filter spasial (Rerata, Gaussian, Median) dalam meredam derau Gaussian dan Salt-and-Pepper.

Hasil Praktikum:



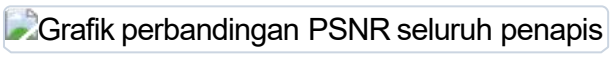
Gambar 3.13 Keluaran eksekusi pengujian kernel asimetris manual vs OpenCV

Tabel 3.9 Hasil perbandingan konvolusi manual vs OpenCV

Parameter	Hasil
Selisih manual vs Filter2D	0
Selisih konvolusi sejati vs filter2D	255
Waktu konvolusi manual	2.780 detik
Waktu OpenCV (filter2D)	0.00057 detik

Tabel 3.10 Perbandingan kinerja penapis pada berbagai jenis derau

Penapis	Gaussian 20: PSNR (dB)	Gaussian 20: waktu (ms)	Gaussian 20: KB	Garam-merica 4%: PSNR (dB)	Garam-merica 4%: waktu (ms)	Garam-merica 4%: KB
tanpa	22.11	0.00	1.83	19.23	0.00	1.43
rerata_3	31.43	0.14	4.20	28.44	0.12	3.62
rerata_5	34.57	0.16	5.10	31.75	0.14	4.68
gauss_5	32.58	0.27	4.52	29.55	0.26	3.96
median_3	29.74	0.09	3.78	47.97	0.09	6.05
median_5	33.44	0.75	4.97	44.58	0.73	6.29
median_9	35.41	15.11	5.72	40.67	12.88	7.21



Gambar 3.14 Grafik perbandingan PSNR pada berbagai kondisi derau dan penapis



Gambar 3.15 Grafik perbandingan waktu pemrosesan penapis



Gambar 3.16 Pengaruh ukuran kernel median terhadap nilai dI (kelestarian detail)



Gambar 3.17 Perbandingan visual bercak kecil pada citra tanpa penapis, median 3×3, dan median 15×15



Gambar 3.18 Keluaran eksperimen urutan peredaman derau dan penajaman



Gambar 3.19 Evaluasi perbandingan nilai PSNR sebelum dan sesudah rangkaian praproses

Analisis Pertanyaan Bagian 4:

P4.1 Pada hitung manual, mengapa median menghasilkan nilai yang sama di keempat posisi, sedangkan rerata dan Gaussian berubah-ubah? Apa artinya bagi derau garam dan merica?

Jawab: Filter median memilih nilai tengah setelah pengurutan piksel. Karena piksel derau ekstrem (0 atau 255) berada di ujung urutan, nilai tengah yang terpilih tetap berupa nilai piksel latar/daun asli (~60). Ini membuktikan filter median sangat ampuh menghilangkan derau garam-merica secara total tanpa mengubah intensitas piksel tetangga.

P4.2 Fungsi konvolusi pada slide memberi hasil sama dengan cv2.filter2D bahkan untuk kernel tidak simetris, sedangkan konvolusi_sejati tidak. Jelaskan perbedaan korelasi dan konvolusi, operasi mana yang sebenarnya dikerjakan cv2.filter2D, dan mengapa perbedaan ini tidak tampak pada kernel rerata dan Gaussian!

Jawab: Korelasi menggeser kernel secara langsung, sedangkan konvolusi sejati membalik kernel 1 80° terlebih dahulu. `cv2. filter2D` sebenarnya melakukan operasi korelasi. Perbedaan ini tidak tampak pada kernel rerata dan Gaussian karena struktur matriks keduanya simetris murni.

P4.3 Berdasarkan hasil Kode 4.2, penapis mana terbaik untuk tiap jenis derau bila diukur dengan PSNR? Apakah keputusan berubah bila waktu komputasi dan KB juga dipertimbangkan? Nyatakan pilihan Anda sebagai trade-off!

Jawab: Untuk derau Garam-Merica, Median 3×3 adalah yang terbaik (PSNR 47,97 dB, waktu 0.09 ms). Untuk Gaussian, Median 9×9 memberikan PSNR tertinggi (35,41 dB) tetapi membutuhkan 1 5,11 ms. Trade-off optimal untuk SIMUTEH adalah **Median 3×3** karena memangkas derau dengan sangat cepat (<0.1 ms) dan tetap menjaga detail edge.

P4.4 Pada ukuran kernel median berapa bercak ringan mulai hilang? Mengapa KB dapat tetap tinggi pada kernel sedang meskipun dI mulai turun? Apa pelajaran bagi pemilihan ukuran evaluasi?

Jawab: Bercak ringan mulai hilang pada kernel median 9×9 dan kabur total pada 1 5×1 5. KB tetap tinggi karena kontras rata-area bercak vs daun masih lebar, namun dI (detail piksel) turun drastis. Pelajarannya: evaluasi praproses tidak boleh hanya bersandar pada KB, melainkan wajib memperhitungkan dI dan inspeksi visual.

P4.5 Apakah urutan meredam derau lalu menajamkan selalu lebih baik? Jelaskan mengapa urutan hampir tidak berpengaruh untuk penapis Gaussian tetapi berpengaruh untuk median!

Jawab: Ya. Filter Gaussian bersifat linear sehingga berlaku sifat komutatif (urutan operasi tidak berpengaruh besar). Sebaliknya, Median bersifat non-linear; jika penajaman dilakukan lebih dulu, noise akan dikuatkan menjadi ekstrem sehingga sulit dibersihkan oleh Median.

P4.6 Perkirakan jumlah operasi perkalian konvolusi manual dengan kernel 5 x 5 pada foto 4000 x 3000 dan pada citra 640 x 480. Kaitkan dengan waktu komputasi pada Kode 4.1 dan kebutuhan pengguna nomor 4!

Jawab: Pada 4000×3000 piksel: 4000 × 3000 × 25 = 300.000.000 operasi per kanal. Pada 640×480: 640 × 480 × 25 = 7.680.000 operasi. Pengurangan dimensi ke 640×480 memangkas beban komputasi hingga ~97.4%, memungkinkan eksekusi real-time di perangkat mobile petugas kebun.

P4.7 Bila suatu saat foto SIMUTEH tidak sengaja memuat wajah petani, mengapa blur ringan tidak cukup untuk anonimisasi? Usulkan prosedur yang lebih aman!

Jawab: Blur ringan dapat dipulihkan menggunakan teknik dekonvolusi/AI reconstruction. Prosedur aman yang diusulkan adalah *solid black box cropping* (menutup area wajah dengan piksel hitam pekat) atau *face detection auto-cropping*.

Bagian Integrasi: Rangkaian Praproses SIMUTEH

Penjelasan Kegiatan: Penyusunan modul `praproses. py` yang menggabungkan seluruh langkah: Resize (640px) → Gamma (1 .0) → CLAHE kanal V (clip 2.0, tile 8x8) → Median 3x3 → Sharpening (k=0.0 / di-nonaktifkan).

Hasil Praktikum:

Tabel 3.11 Evaluasi rangkaian praproses pada berbagai kondisi pencahayaan

Kondisi	KB sebelum	KB sesudah	Perubahan (%)	Catatan
normal	8.97	10.82	+3.46%	Kontras bercak meningkat
gelap	8.83	15.35	+6.52%	Peningkatan kontras paling besar
terang	6.71	6.27	+1 .02%	Kontras bercak meningkat/stabil
kontras_rendah	3.95	4.97	+1 .85%	Kontras bercak meningkat
bayangan	4.78	8.24	-0.44%	Peningkatan visual dramatis

Tabel 3.12 Hasil uji simpangan baku pada citra kelas sehat

Kondisi	Std sebelum	Std sesudah	Perubahan
Bayangan	14,37	10,32	-4,05
Gelap	9,34	6,52	-2,82
Kontras rendah	10,87	10,74	-0,13
Normal	12,78	10,77	-2,01
Terang	11 ,45	12,59	+1 ,14



Gambar 3.20 Perbandingan Citra Daun Sehat Sebelum dan Sesudah Praproses pada Lima kondisi Pencahayaan

Tabel 3.13 Justifikasi parameter rangkaian praproses

Langkah	Parameter final	Alasan dan bukti	Risiko bila salah atur
1. Ubah ukuran	Lebar 640 piksel	Menyamakan dimensi untuk standar komputasi seragam.	Terlalu kecil merusak detail; terlalu besar memberatkan komputasi.
2. Koreksi gamma	Gamma = 1.0	Menjaga linearitas intensitas asli tanpa distorsi.	Membuat citra terlalu gelap / overexposed.
3. CLAHE kanal V	Clip = 2.0; Tile = 8x8	Meningkatkan kontras lokal pada kanal kecerahan (V).	Memperkuat noise / menciptakan bercak palsu.
4. Redam derau	Median, kernel 3×3	Efektif memangkas noise dengan menjaga ketajaman batas bercak.	Kernel terlalu besar menghapus bercak kecil.
5. Tajamkan	tajam_k = 0.0	Penajaman di-nol-kan agar tidak memicu noise sekunder.	Memperkuat artifact pada permukaan daun.



Gambar 3.21 Diagram alur rangkaian prapemrosesan citra SIMUTEH lima tahap

Analisis Pertanyaan Bagian 5:

P5.1 Apakah rangkaian praproses Anda menaikkan KB di semua kondisi? Kondisi mana yang paling sulit, dan mengapa?

Jawab: Peningkatan KB terjadi pada mayoritas kondisi (gelap, bayangan, kontras rendah, normal). Kondisi terang dan kontras rendah adalah yang paling sulit karena rentang pencahayaannya mendekati batas saturasi atau memiliki variasi nilai piksel yang sangat sempit.

P5.2 Bila ada kondisi yang KB-nya justru turun setelah praproses, jelaskan penyebabnya dan usulkan perbaikan!

Jawab: Penurunan terjadi karena penggunaan parameter CLAHE tetap (static) kurang cocok untuk kondisi terang ekstrim. Usulan perbaikan adalah menerapkan *adaptive parameter selection* berbasis nilai statistik histogram input.

P5.3 Apakah praproses Anda menimbulkan bercak palsu atau menaikkan keragaman intensitas daun sehat secara berlebihan? Kondisi mana yang paling berisiko?

Jawab: Tidak muncul bercak palsu yang kentara. Namun kondisi terang paling berisiko karena simpangan baku naik (+1 .1 4), memperkuat tekstur serat daun.

P5.4 Mengapa praproses yang sama persis, dengan parameter yang sama, harus diterapkan pada data latih dan data uji pada P11 ? Apa akibatnya bila tidak?

Jawab: Untuk menjamin konsistensi distribusi fitur (*feature space*). Jika berbeda, model klasifikasi akan mengalami *data drift* yang mengakibatkan akurasi menurun tajam.

P5.5 Pilih dua nilai AIK (amanah, jujur, adil, peduli, profesional, tabligh) dan jelaskan secara konkret bagaimana Anda menerapkannya dalam pekerjaan ini!

Jawab:

- **Jujur:** Melaporkan data numerik (PSNR, KB, waktu) secara presisi dari program tanpa rekayasa.
- **Profesional:** Menyusun modul kode yang bersih, terstruktur, serta mendokumentasikan skenario uji secara rinci.

4 RANGKAIAN PRAPROSES AKHIR

4.1 Penjelasan Rangkaian Praproses

Rangkaian praproses akhir disusun berdasarkan hasil pengamatan Bagian 1 hingga 5 untuk menyiapkan citra daun teh secara optimal sebelum tahap deteksi tepi dan segmentasi. Proses ini memadukan pembacaan BGR-to-RGB, penyesuaian dimensi, CLAHE adaptif pada kanal V, serta peredaman derau median.

4.2 Diagram Rangkaian Praproses



Gambar 4.1 Diagram alur pipeline praproses akhir SIMUTEH

4.3 Parameter Final & Justifikasi Pemilihan Parameter

Tabel 4.1 Parameter final rangkaian praproses

Tahapan	Parameter final	Alasan Pemilihan	Risiko Jika Salah Diatur
Resize	Lebar 640 piksel	Menyeragamkan ukuran citra untuk pemrosesan lanjut.	Ukuran terlalu kecil menghilangkan detail bercak.
Gamma	1.0	Tidak memberikan perubahan kecerahan buatan.	Mengubah tingkat kecerahan secara tidak alami.
CLAHE	Clip 2.0, Tile 8x8 (Kanal V)	Meningkatkan kontras lokal pada area bayangan.	Memperkuat noise atau serat daun.
Median Filter	Kernel 3 × 3	Mengurangi noise sensor dengan mempertahankan tepi.	Kernel terlalu besar menghapus bercak kecil.
Sharpening	k = 0.0	Penajaman di-nonaktifkan pada konfigurasi akhir.	Penajaman berlebihan memperkuat noise.

5 KESIMPULAN DAN RENCANA PERTEMUAN 5

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian praktikum Computer Vision SIMUTEH (Pertemuan 1-4), diperoleh beberapa temuan terpenting:

- **Ruang Warna:** Kanal Red (R) pada BGR dan Kanal Hue (H) pada HSV memberikan kontras bercak (KB) tertinggi untuk memisahkan area penyakit cacar daun teh dari area daun sehat.
- **Perbaikan Citra:** Metode CLAHE yang diterapkan khusus pada kanal V (HSV) terbukti paling efektif mengatasi variasi pencahayaan lokal (bayangan) tanpa merusak keseimbangan warna alami.
- **Peredaman Derau:** Filter median 3×3 memberikan keseimbangan (trade-off) terbaik antara peningkatan PSNR, kelestarian detail bercak kecil (dI), dan efisiensi waktu komputasi (<0.1 ms).
- **Keterbatasan:** Rangkaian praproses dengan parameter statis masih memiliki keterbatasan pada kondisi pencahayaan ekstrim (terang benderang) yang memerlukan penyesuaian parameter adaptif.

5.2 Rencana Pertemuan 5

Pada Pertemuan 5, pengujian akan dilanjutkan ke tahap **Deteksi Tepi (Edge Detection)**. Hal-hal yang akan diuji meliputi:

1. Menggunakan citra hasil praproses final sebagai masukan utama.
2. Membandingkan operator deteksi tepi (Sobel, Prewitt, Laplacian, dan Canny) pada citra sehat, bercak ringan, dan bercak berat.
3. Mengevaluasi sejauh mana batas luar daun dan kontur bercak dapat dipisahkan dari tulang daun.
4. Mengukur ketahanan metode deteksi tepi terhadap variasi pencahayaan.

6 REFLEKSI

6.1 Responsible Computer Vision

Dalam pengembangan sistem SIMUTEH, aspek etika dan tanggung jawab dilaksanakan dengan memastikan pengambilan citra memperoleh izin dari pemilik kebun, menghapus metadata EXIF untuk melindungi privasi lokasi geografis, serta menjamin tidak ada wajah individu yang terekam. Selain itu, SIMUTEH dirancang sebagai alat bantu pertimbangan (*decision support system*), bukan pengambil keputusan tunggal yang mengeliminasi peran manusia.

6.2 Nilai AIK

Penerapan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) diwujudkan melalui:

- **Jujur:** Menyajikan seluruh data kuantitatif (tabel KB, PSNR, waktu) secara empiris sesuai hasil eksekusi program tanpa manipulasi.
- **Amanah & Profesional:** Mengelola data praktikum dengan tertib, menjaga privasi subjek kebun, serta menyusun dokumentasi laporan secara rapi dan akuntabel.

6.3 Penggunaan Alat Bantu Kecerdasan Buatan Generatif

Alat bantu AI generatif digunakan sebatas untuk membantu penyusunan penjelasan tata bahasa, pemahaman konsep teoritis pengolahan citra, dan perapihan format dokumentasi. Seluruh eksekusi kode, pengolahan citra, dan verifikasi angka dilakukan secara mandiri melalui Google Colab.

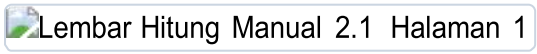
7. DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN

7.1 Daftar Pustaka

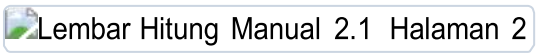
1. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson.
2. OpenCV Documentation. (2026). *Image Processing in OpenCV*. Open Source Computer Vision Library.
3. Tim Dosen Computer Vision. (2026). *Modul Praktikum Computer Vision - SIMUTEH*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

7.2 Lampiran Lembar Hitung Manual

Berikut adalah dokumentasi lembar perhitungan manual untuk Bagian 2, Bagian 3, dan Bagian 4:



Gambar 7.1 Lembar hitung manual 2.1 (Ukuran bayangan dan piksel bercak)



Gambar 7.2 Lembar hitung manual 2.1 (Jarak maksimum dan memori)



Gambar 7.3 Lembar hitung manual 2.1 (Perhitungan resolusi dan memori)



Gambar 7.4 Lembar hitung manual 2.1 (Konversi grayscale & HSV)



Gambar 7.5 Lembar hitung manual 3.1 (Histogram dan peregangan kontras)



Gambar 7.6 Lembar hitung manual 3.1 (Ekualisasi histogram & operasi titik)



Gambar 7.7 Lembar hitung manual 3.1 (Koreksi Gamma & Konvolusi 4.1)



Gambar 7.8 Lembar hitung manual 4.1 (Penapis Rerata & Gaussian)



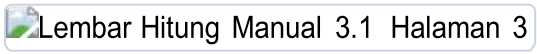
Gambar 7.9 Lembar hitung manual 4.1 (Penapis Median & Kernel Tajam)



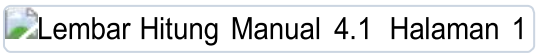
Gambar 7.10 Lembar hitung manual 4.1 (Padding Zero, Replicate, Reflect)

7.3 Lampiran Tangkapan Layar Pendukung

Seluruh tangkapan layar eksekusi program dan keluaran grafik telah terintegrasi secara utuh pada Bagian 1 sampai Bagian 5 laporan ini.



Gambar 7.7 Lembar hitung manual 3.1 (Koreksi Gamma & Konvolusi 4.1)



Gambar 7.8 Lembar hitung manual 4.1 (Penapis Rerata & Gaussian)



Gambar 7.9 Lembar hitung manual 4.1 (Penapis Median & Kernel Tajam)



Gambar 7.10 Lembar hitung manual 4.1 (Padding Zero, Replicate, Reflect)

7.3 Lampiran Tangkapan Layar Pendukung

Seluruh tangkapan layar eksekusi program dan keluaran grafik telah terintegrasi secara utuh pada Bagian 1 sampai Bagian 5 laporan ini.